

Analyse B Cours 24

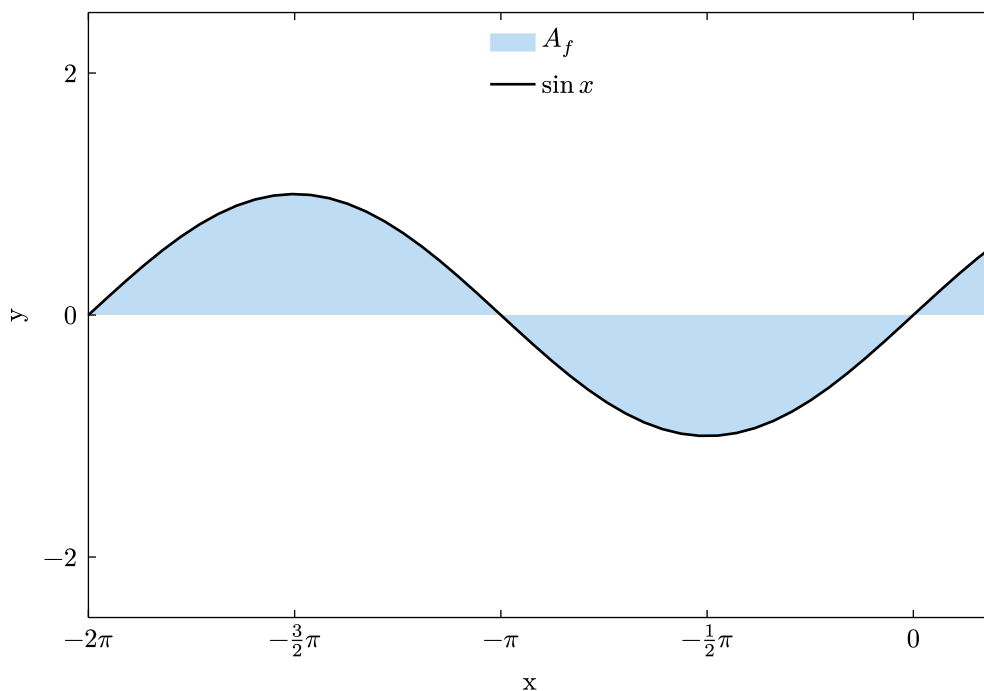
23/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Aires de régions du plan	2
1.1 Aire entre deux courbes	3
1.2 Méthode général	4
1.3 Intégration par rapport à y	6
1.4 Aires de régions délimités par des courbes paramétrés	7

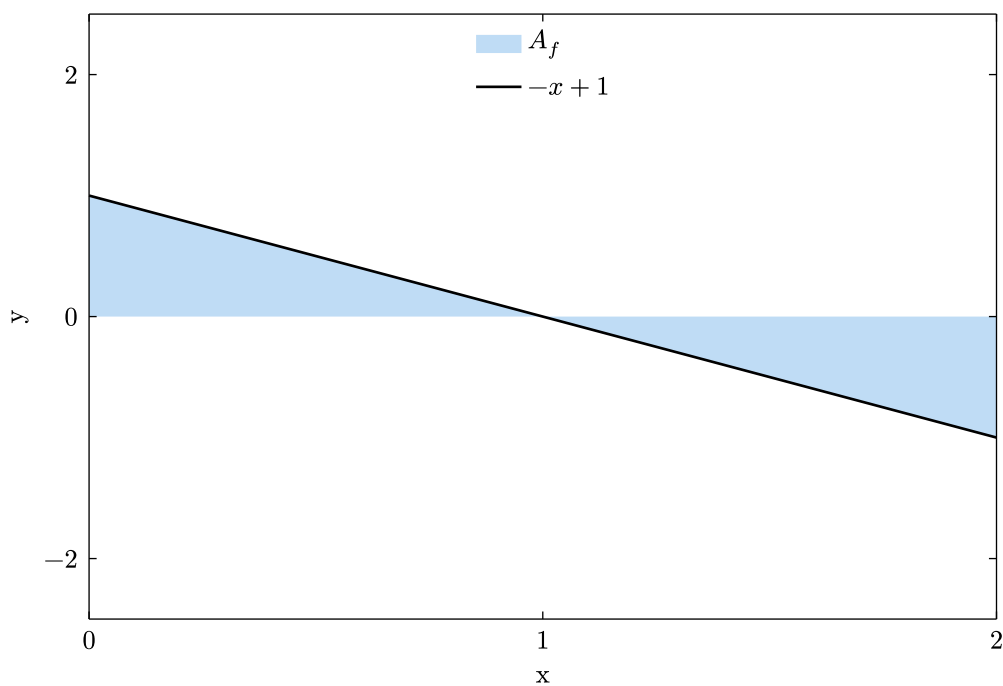
§1 Aires de régions du plan



Aire géométrique sous la courbe de f

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = \int_a^b |f(x)| dx = \int_a^c f - \int_c^d f + \int_d^b f$$

Exemple 1.1.



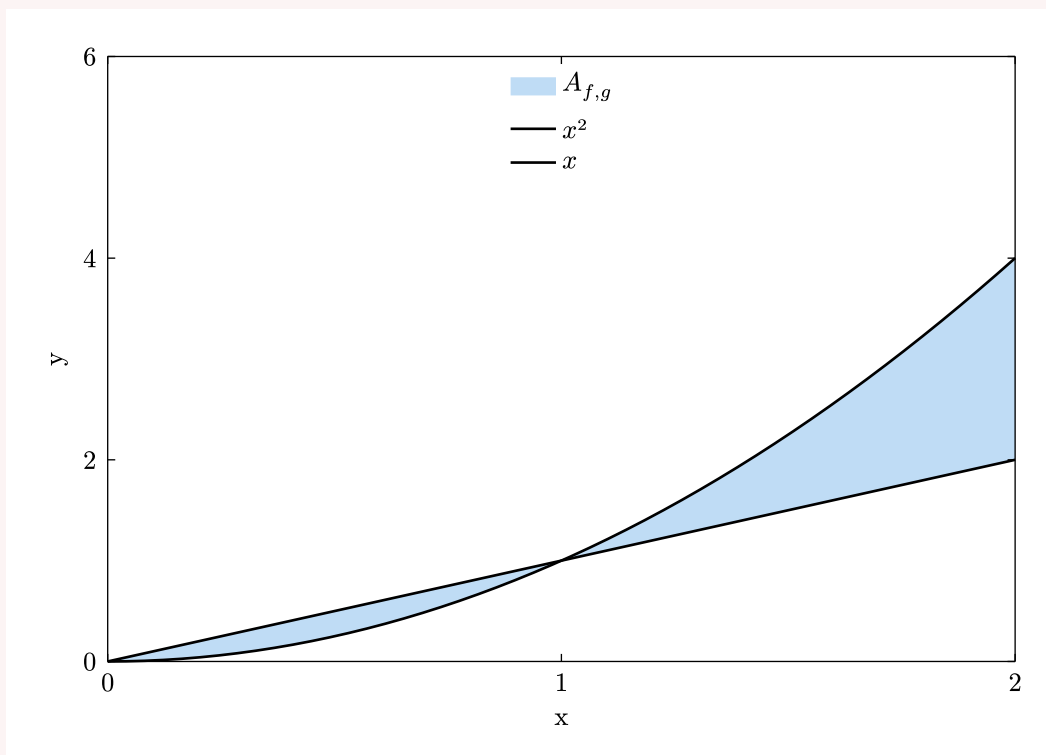
$$A = 1 \text{ et } \int_0^2 (-x + 1) dx = 0$$

§1.1 Aire entre deux courbes

f, g continues sur $[a, b]$ $f(x) \geq g(x)$ sur $[a, b]$ aire de la région délimitée par $y = f(x), y = g(x), x = a, x = b$

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \quad (1)$$

Exemple 1.1.1.



$f(x) = x^2, g(x) = x$ aire de la région délimitée par $y = f(x), y = g(x), x = 0, x = 1$?

$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \quad (2)$$

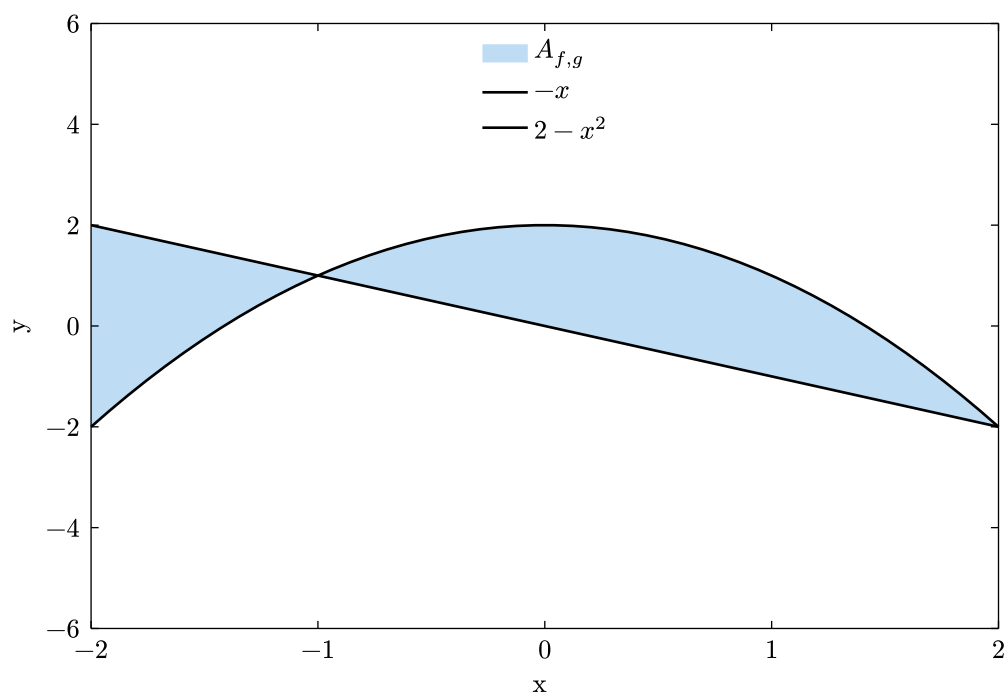
$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx = \frac{1}{6} + \frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1 \quad (3)$$

§1.2 Méthode général

1. Représenter f, g
2. Exprimer l'aire comme une somme d'intégrales
3. calculer

Exemple 1.2.1.

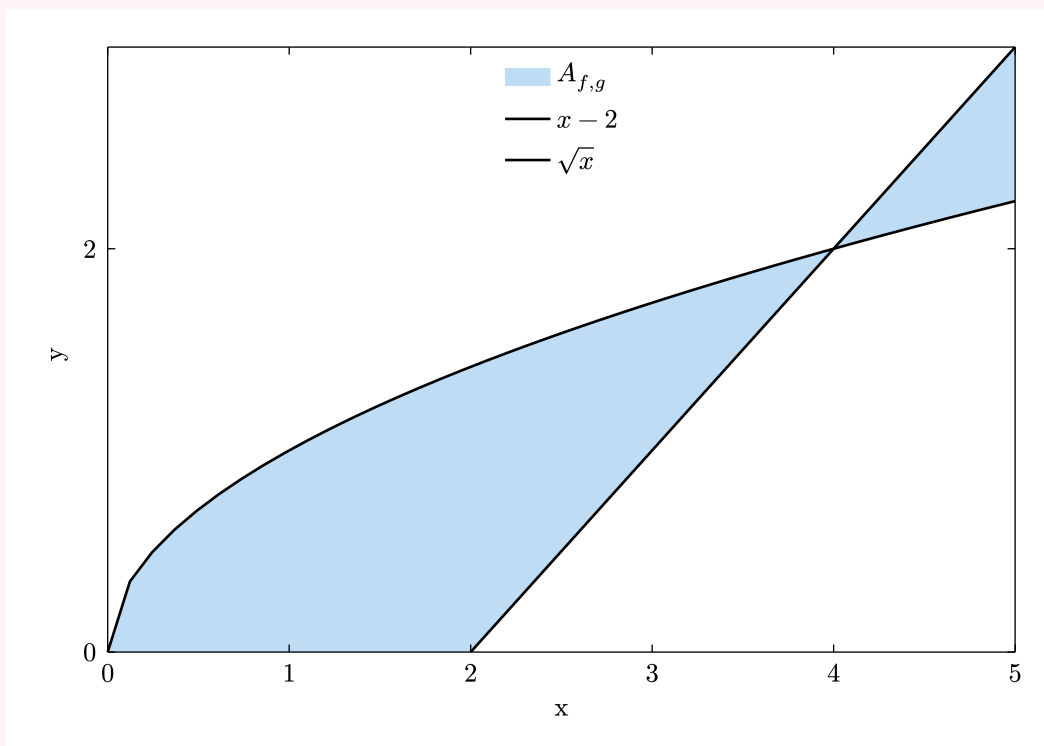
Aire de la région délimitée par les courbes d'équation



$$y = 2 - x^2 \text{ et } y = -x$$

$$A = \int_{-1}^2 (2 - x^2 + x) dx = \frac{9}{2} \quad (4)$$

Exemple 1.2.2.



Points d'intersection $x = 2$ et $x = 4$

$$A = \int_0^2 (\sqrt{x}) \, dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2) \, dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 \left(-\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_2^4 \quad (5.1)$$

$$= \frac{10}{3} \quad (5.2)$$

§1.3 Intégration par rapport à y

Exemple 1.3.1.

$$A = \int_0^2 (y + 2 - y^2) \, dy = \frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{10}{3} \quad (6)$$

En général entre deux courbes $x = f(y), x = g(y)$ qui s'intersectent en $y = c, y = d$ $f \geq g$ sur $[c, d]$ $\int_c^d (f(y) - g(y)) \, dy$

Exemple 1.3.2.

$y = \sqrt{x}, y = \sqrt{2(x-2)}$ et l'axe Ox Points d'intersection $x = 4, x = y^2, x = \frac{y^2}{2} + 2$

$$\int_0^2 -\frac{1}{2} y^2 + 2 \, dy = -\frac{y^3}{6} + 2y \Big|_0^2 = \frac{8}{3} \quad (7)$$

Exemple 1.3.3.

$y = \sqrt{x^2 + 1}, y = 0, x = 0, x = 3$ $x = \sinh(t), dx = \cosh(t) dt, \sqrt{x^2 + 1} = \cosh(t)$

$$A = \int_0^3 \sqrt{x^2 + 1} dx \quad (8.1)$$

$$= \int_0^{\operatorname{argsinh}(3)} \cosh^2(t) dt \quad (8.2)$$

$$= \int_0^{\operatorname{argsinh}(3)} \frac{\cosh(2t) + 1}{2} dt \quad (8.3)$$

$$= \frac{1}{2}t + \frac{1}{2} \sinh(t) \cosh(t) \Big|_0^{\operatorname{argsinh}(3)} \quad (8.4)$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{argsinh}(3) + \frac{1}{2} 3\sqrt{10} \quad (8.5)$$

On peut aussi calculer l'intégrale indéfinie $\int \sqrt{x^2 + 1} dx = \dots = \frac{1}{2}t + \frac{1}{2} \sinh(t) \cosh(t) + C = \frac{1}{2} \operatorname{argsinh}(x) + \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 + 1} + C = F(x)$

§1.4 Aires de régions délimitées par des courbes paramétrées

$\Gamma(t) = (x(t), y(t))$ aire du domaine délimité par $\Gamma, Ox, x = a, x = b$ sur la portion de Γ y peut-être exprimé comme une fonction de x

$$A = \int_a^b y dx = \int_{t_a}^{t_b} y(t)x'(t) dt \quad (9)$$

Remarque 1.4.1.

Si on considère une portion de Γ sur laquelle x peut-être exprimé comme $x(y)$

$$A = \int_c^d x dy = \int_{t_c}^{t_d} x(t)y'(t) dt \quad (10)$$

Exemple 1.4.1.

Quelle est l'aire du disque de rayon 1

On calcule l'aire d'un quart de disque

$\Gamma(t) = (\cos(t), \sin(t)), t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ délimité par Γ, Ox, Oy

$$A = \int_0^1 y(x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin(t)(-\sin(t)) dt \quad (11.1)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)^2 dt \quad (11.2)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt \quad (11.3)$$

$$= \frac{1}{2}t - \frac{1}{4}\sin(2t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \quad (11.4)$$

$$A = \int_0^1 x \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) \, dt = \frac{\pi}{4} \quad (12)$$